

JOBSHEET PRAKTIKUM PERTEMUAN 10

Materi : MYSQL Trigger
Program Studi : D3 Teknik Informatika
Mata Kuliah : Sistem Basis Dat
Semester : 2
Pertemuan : Trigger

1. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu:

- Memahami konsep trigger pada MySQL.
 - Membuat trigger AFTER INSERT, AFTER UPDATE, dan AFTER DELETE.
 - Mengimplementasikan trigger pada studi kasus transaksi penjualan.
-

2. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah menyelesaikan praktikum ini mahasiswa diharapkan mampu:

- Membuat trigger,
 - Memahami otomatisasi database,
 - Mengimplementasikan trigger pada studi kasus nyata.
-

3. DASAR TEORI

Trigger adalah objek pada database yang akan dijalankan secara otomatis ketika terjadi suatu peristiwa tertentu pada tabel, seperti INSERT, UPDATE, dan DELETE.

Trigger sering digunakan untuk:

- pencatatan log aktivitas,
- validasi data,
- otomatisasi proses,
- sinkronisasi tabel.

Struktur dasar trigger:

```
CREATE TRIGGER nama_trigger  
AFTER INSERT  
ON nama_tabel
```

```
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- perintah SQL
END;
```

Keterangan:

- AFTER INSERT → trigger berjalan setelah penambahan data.
- FOR EACH ROW → trigger dijalankan untuk setiap baris data.
- NEW → mengambil data baru.
- OLD → mengambil data lama.

4. ALAT DAN BAHAN

Untuk melakukan praktikum ini diperlukan:

1. Laptop / PC
2. DBMS
 - MySQL
 - MariaDB
3. Software
 - XAMPP / Laragon / MySQL Workbench
4. Modul praktikum

5. LANGKAH PRAKTIKUM

1. Membuat Database

```
CREATE DATABASE toko_trigger;
USE toko_trigger;
```

2. Membuat Tabel Produk

```
CREATE TABLE produk (
    id_produk INT(5) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_produk VARCHAR(100) NOT NULL,
    harga INT(10) NOT NULL DEFAULT '0',
    stok INT(10) NOT NULL DEFAULT '0'
);
```

3. Membuat Tabel Log Produk

```
CREATE TABLE log_produk (
    id_log INT(5) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    aktivitas VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_produk INT NOT NULL,  
    nama_produk VARCHAR(100) NOT NULL,  
    waktu TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

4. Membuat Tabel Transaksi

```
CREATE TABLE transaksi (  
    id_transaksi INT(5) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_produk INT(5) NOT NULL,  
    jumlah INT NOT NULL,  
    total_harga INT NOT NULL,  
    tanggal TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
    FOREIGN KEY (id_produk) REFERENCES produk(id_produk)  
);
```

5. Menambahkan Data Produk

```
INSERT INTO produk (nama_produk, harga, stok)  
VALUES  
( 'Laptop', 7000000, 10),  
( 'Mouse', 150000, 25),  
( 'Keyboard', 300000, 15);
```

6. Membuat Trigger INSERT

Trigger ini digunakan untuk mencatat data produk yang baru ditambahkan.

```
DELIMITER $$  
  
CREATE TRIGGER trg_produk_insert  
AFTER INSERT ON produk  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    INSERT INTO log_produk  
    (aktivitas, id_produk, nama_produk)  
    VALUES  
    ('Tambah Produk', NEW.id_produk, NEW.nama_produk);  
END $$  
  
DELIMITER ;
```

7. Membuat Trigger UPDATE

```
DELIMITER $$  
  
CREATE TRIGGER trg_produk_update
```

```

AFTER UPDATE ON produk
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO log_produk
    (aktivitas, id_produk, nama_produk)
    VALUES
    ('Update Produk', NEW.id_produk, NEW.nama_produk);
END $$

DELIMITER ;

```

8. Membuat Trigger DELETE

```

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_produk_delete
AFTER DELETE ON produk
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO log_produk
    (aktivitas, id_produk, nama_produk)
    VALUES
    ('Hapus Produk', OLD.id_produk, OLD.nama_produk);
END $$

DELIMITER ;

```

9. Membuat Trigger Transaksi

Trigger ini digunakan untuk mengurangi stok secara otomatis ketika transaksi dilakukan.

```

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_transaksi_insert
AFTER INSERT ON transaksi
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE produk
    SET stok = stok - NEW.jumlah
    WHERE id_produk = NEW.id_produk;
END $$

DELIMITER ;

```

10. Pengujian Trigger

a. Menambahkan Produk

```

INSERT INTO produk (nama_produk, harga, stok)
VALUES ('Printer', 2500000, 5);

```

b. Mengubah Data Produk

```
UPDATE produk  
SET harga = 8000000  
WHERE id_produk = 1;
```

c. Menghapus Produk

```
DELETE FROM produk  
WHERE id_produk = 2;
```

d. Menambahkan Transaksi

```
INSERT INTO transaksi (id_produk, jumlah, total_harga)  
VALUES (1, 2, 16000000);
```

6. MELIHAT HASIL

Melihat Data Produk

```
SELECT * FROM produk;
```

Melihat Log Produk

```
SELECT * FROM log_produk;
```

Melihat Data Transaksi

```
SELECT * FROM transaksi;
```

7.TUGAS PRAKTIKUM

1. Buat trigger untuk menolak transaksi jika stok tidak mencukupi.
Petunjuk:
Gunakan BEFORE INSERT.

2. Tambahkan field:

- stok_awal
- stok_akhir

tambahkan trigger untuk mencatat stok awal dan akhir pada tabel log untuk mencatat perubahan stok.

3. Buat trigger untuk mencatat:

- tanggal update,
- user yang melakukan perubahan pada tabel produk.

4. Buat trigger untuk membatasi harga produk agar tidak boleh bernilai negatif saat input data.
5. Buat trigger yang otomatis mengubah nama produk menjadi huruf kapital saat data disimpan.
6. Buat trigger untuk menyimpan waktu terakhir perubahan (`last_update`) setiap data produk diubah.
7. Buat trigger untuk menampilkan pesan “Transaksi berhasil disimpan” setelah data transaksi ditambahkan.

8. Lembar Hasil / Laporan Praktikum

Laporan dalam format PDF berisi:

1. Script SQL
2. Screenshot hasil query.
3. Analisis Praikutm:
 - Apa fungsi trigger pada database?
 - Apa perbedaan NEW dan OLD?
 - Mengapa trigger transaksi dapat mengurangi stok secara otomatis?
 - Apa keuntungan menggunakan trigger dibandingkan proses manual?
 - Apa yang terjadi jika trigger dihapus?
4. Kesimpulan.

Deadline: Kamis, 21 Mei 2026. Jam 23.59.